makecell

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Institut Supérieur du Numérique

Projet de Gestion de Publications Scientifiques

Rapport d'étude préalable, fonctionnelle et de conception

Réalisé par :

22078, 23008, 23014, 23042, 23073

Encadrant :

Dr. Moustapha El Ouan

Filière :

Développement des Systèmes d'Informatique (DSI) et Développement Web et Multimedia (DWM)

Année universitaire :

2025 – 2026

Institut Supérieur du Numérique — SupNum

Document préparé pour validation du projet avant développement.

Table des matières

1 Étude préalable **2**
1.1 Contexte du projet 2
1.2 Problématique 2
1.3 Objectifs du projet 2
1.4 Types d'utilisateurs 2
1.5 Structure d'une publication 3
1.6 Faisabilité du projet 3
1.7 Conclusion de l'étude préalable 3

2 Étude fonctionnelle **5**
2.1 Périmètre fonctionnel (rappel) 5
2.2 Exigences fonctionnelles détaillées 5
2.3 Règles métier 6
2.4 Cas d'utilisation (liste textuelle) 6
2.5 Parcours utilisateurs (user flows) 6
2.6 Maquettes fonctionnelles (description des pages) 6
2.7 Backlog (User Stories du MVP) 7
2.8 Spécifications d'API (extraits, REST) 8
2.9 Exigences non fonctionnelles (rappel orienté usage) 8
2.10 Critères d'acceptation (fonctionnels) 8

3 Étude de conception **10**
3.1 Architecture logique 10
3.2 Modèle de données (conceptuel simplifié) 10
3.3 Schéma relationnel (tables & contraintes) 11
3.4 Contrats d'API (extraits) 12
3.5 Sécurité applicative 12
3.6 Conception des cas d'usage (séquences textuelles) 12
3.7 Plan de déploiement 13
3.8 Paramètres de configuration (exemples) 13
3.9 Jeux de données initiaux (seed) 13
3.10 Critères d'acceptation (conception) 13
3.11 Risques techniques & atténuation 13

Chapitre 1

Étude préalable

1.1 Contexte du projet

La recherche scientifique en Mauritanie connaît un développement considérable, mais la diffusion et la centralisation des publications restent limitées. Afin de valoriser les travaux des chercheurs, doctorants et institutions, il est proposé de créer une plateforme web nationale dédiée à la **gestion et la consultation des publications scientifiques**.

Cette plateforme offrira un espace unique où les publications seront accessibles, consultables et téléchargeables, contribuant ainsi à la visibilité de la recherche nationale.

1.2 Problématique

Malgré les efforts de recherche, les publications sont souvent éparpillées entre différentes universités, laboratoires ou sites personnels. Il n'existe pas de base de données centralisée facilitant la recherche ou la consultation des travaux scientifiques.

Problème à résoudre : Comment offrir aux chercheurs et au public un *accès simple, structuré et sécurisé* aux publications scientifiques nationales, tout en assurant la gestion individuelle par chaque chercheur ?

1.3 Objectifs du projet

- Centraliser les publications scientifiques nationales dans une base de données unique.
- Offrir aux chercheurs un espace personnel sécurisé pour gérer leurs publications.
- Permettre aux visiteurs d'accéder facilement aux travaux scientifiques.
- Promouvoir et valoriser la production scientifique mauritanienne.
- Simplifier la recherche par mots-clés, auteurs, domaines ou années.

1.4 Types d'utilisateurs

Le projet se limite à deux types d'utilisateurs, conformément au cahier des charges :

Utilisateur	Description et fonctionnalités principales
Visiteur	— Accès libre sans authentification. — Recherche de publications par titre, mot-clé, auteur ou année. — Consultation du résumé et téléchargement du fichier PDF. — Possibilité de consulter la page d'un auteur et ses publications.

Chercheur	— Authentification (inscription, connexion, récupération du mot de passe). — Gestion de ses propres publications (ajout, modification, suppression). — Consultation de ses statistiques (nombre de vues et téléchargements). — Mise à jour de son profil (photo, affiliation, domaine, biographie).

1.5 Structure d'une publication

Chaque publication comprend les éléments suivants :

- Titre de la publication
- Auteur et co-auteur(s)
- Affiliation / Unité de recherche
- Mots-clés
- Résumé (abstract)
- Domaine de recherche
- Date de publication
- Fichier PDF joint

1.6 Faisabilité du projet

Faisabilité technique

- **Frontend :** Angular — pour une interface dynamique et responsive.
- **Backend :** Spring Boot — pour la gestion des services et la sécurité.
- **Base de données :** MySQL ou PostgreSQL.
- **Hébergement :** Serveur web ou conteneur Docker.

Faisabilité organisationnelle

Le projet peut être développé par une équipe d'étudiants en informatique, sous la supervision d'un encadrant. Chaque membre peut être responsable d'un module : interface, API, base de données, ou sécurité.

Faisabilité économique

Les technologies utilisées sont libres et open-source ; le coût est donc limité à l'hébergement et à la maintenance du serveur.

1.7 Conclusion de l'étude préalable

L'étude préalable montre que ce projet est :

- **Pertinent :** il répond à un besoin réel de centralisation scientifique.
- **Faisable :** sur le plan technique et organisationnel.
- **Durable :** grâce à une architecture moderne et évolutive.

Le projet peut donc passer à l'étape suivante : **l'étude fonctionnelle**, qui détaillera les cas d'utilisation et les fonctionnalités principales.

Chapitre 2

Étude fonctionnelle

2.1 Périmètre fonctionnel (rappel)

Le système couvre deux profils uniquement : **Visiteur** (anonyme) et **Chercheur** (authentifié). Aucun rôle d'administrateur n'est prévu.

2.2 Exigences fonctionnelles détaillées

E1 — Authentification (Chercheur)

- Inscription par email + mot de passe, avec lien de vérification par email.
- Connexion et déconnexion.
- Récupération de mot de passe (envoi d'un lien).

E2 — Profil (Chercheur)

- Mise à jour : photo, affiliation/unité de recherche, domaine, biographie.
- Affichage public d'une page auteur (liste de ses publications).

E3 — Gestion des publications (Chercheur)

- Créer une publication : titre, résumé, mots-clés, domaine, date, PDF, auteurs/co-auteurs, affiliation.
- Modifier et supprimer **uniquement ses propres** publications.

E4 — Recherche et consultation (Visiteur)

- Recherche par mots-clés, auteur, domaine, année.
- Filtres, tri (date, pertinence), pagination.
- Fiche publication (résumé, auteurs, téléchargement PDF).
- Page auteur (liste des publications).

E5 — Statistiques (Chercheur)

- Vues et téléchargements par publication (agrégation simple).
- Périodes : global et par jour/semaine/mois (vue synthétique).

2.3 Règles métier

1. Un chercheur ne peut créer, modifier et supprimer que **ses propres** publications.
2. Le PDF doit être au format `.pdf`, non chiffré, et respecter une taille limite (à préciser).
3. Détection de doublons à la création (hash du PDF + combinaison {titre, année, auteurs normalisés}).
4. La hiérarchie institutionnelle est : Université → Faculté → Unité de recherche → Chercheur.

2.4 Cas d'utilisation (liste textuelle)

Visiteur

— UC-V1 : Rechercher des publications.
— UC-V2 : Filtrer et trier les résultats.
— UC-V3 : Consulter la fiche d'une publication.
— UC-V4 : Télécharger le fichier PDF d'une publication.
— UC-V5 : Ouvrir la page d'un auteur et consulter ses publications.

Chercheur

— UC-C1 : S'inscrire, se connecter, récupérer son mot de passe.
— UC-C2 : Mettre à jour son profil.
— UC-C3 : Créer une publication.
— UC-C4 : Modifier une de ses publications.
— UC-C5 : Supprimer une de ses publications.
— UC-C6 : Consulter les statistiques de ses publications.

2.5 Parcours utilisateurs (user flows)

Parcours visiteur : recherche → fiche → téléchargement

Accueil → Champ de recherche → Résultats (filtres/tri) → Fiche publication → Télécharger PDF.

Parcours chercheur : inscription → connexion → publier

Inscription (email, mot de passe) → Email de vérification → Connexion → Dashboard → Ajouter une publication (métadonnées + PDF) → Confirmation.

2.6 Maquettes fonctionnelles (description des pages)

Page Accueil

— Barre de recherche (placeholder « Titre, mot-clé, auteur… »).
— Liste des publications récentes (carte : titre, auteurs, année, bouton « Voir »).

Page Résultats

— Facettes : Auteur, Année, Domaine ; tri (date, pertinence) ; pagination.
— Liste de résultats : titre (lien), auteurs, année, résumé court, bouton « Consulter ».

Page Fiche Publication

- Champs : titre, résumé, auteurs/co-auteurs (liens vers pages auteur), affiliation, mots-clés, domaine, date.
- Bouton « Télécharger le PDF » (+ compteur).

Page Auteur

- Profil public minimal (nom, unité, domaine, bio courte).
- Liste des publications de l'auteur.

Pages Auth (Chercheur)

- Inscription : email, mot de passe, confirmation.
- Connexion : email, mot de passe.
- Mot de passe oublié : email.

Dashboard Chercheur

- Onglet « Mes publications » : tableau (titre, date, boutons {modifier, supprimer}).
- Onglet « Ajouter » : formulaire de saisie + upload PDF.
- Onglet « Statistiques » : vues/téléchargements par publication.
- Onglet « Profil » : photo, affiliation, domaine, biographie.

2.7 Backlog (User Stories du MVP)

ID	User Story	Priorité	Critère d'acceptation
US1	En tant que visiteur, je peux rechercher et filtrer des publications.	Haute	Recherche renvoie des résultats pertinents avec filtres actifs.
US2	En tant que visiteur, je peux consulter une fiche publication.	Haute	Accès aux méta-données complètes + bouton téléchargement.
US3	En tant que visiteur, je peux télécharger le PDF.	Haute	Le fichier se télécharge et le compteur s'incrémente.

US4	En tant que chercheur, je peux m'inscrire, me connecter et récupérer mon mot de passe.	Haute	Flux email OK, connexion sécurisée.
US5	En tant que chercheur, je peux créer/modifier/supprimer *mes* publications.	Haute	Droits appliqués ; validations serveur ; pas d'accès aux autres.
US6	En tant que chercheur, je peux voir les statistiques de mes publications.	Moyenne	Affichage des vues/téléchargements par publication.

2.8 Spécifications d'API (extraits, REST)

- `POST /auth/signup` *(email, motdepasse)* → vérif email.
- `POST /auth/login` → JWT.
- `GET /publications?query=&auteur=&annee=&domaine=` (public).
- `GET /publications/{id}` (public).
- `GET /auteurs/{id}` (public).
- `GET /me/publications` (chercheur).
- `POST /me/publications` (chercheur).
- `PUT /me/publications/{id}` (propriétaire).
- `DELETE /me/publications/{id}` (propriétaire).
- `GET /me/stats` (chercheur).

2.9 Exigences non fonctionnelles (rappel orienté usage)

- **Sécurité** : JWT, HTTPS, mots de passe hachés, contrôle d'accès par propriété.
- **Performance** : index sur (titre, résumé, mots-clés), pagination, cache simple.
- **Fiabilité** : sauvegardes planifiées, logs d'audit ; upload PDF contrôlé (antivirus).
- **I18N** : français/arabe (libellés et champs compatibles).
- **Accessibilité** : contrastes et tailles lisibles, navigation clavier.

2.10 Critères d'acceptation (fonctionnels)

- CA-F1 : Un visiteur peut rechercher, filtrer, et ouvrir une fiche publication.
- CA-F2 : Le téléchargement du PDF fonctionne et incrémente le compteur.
- CA-F3 : Un chercheur s'inscrit, confirme son email et se connecte.
- CA-F4 : Un chercheur crée/modifie/supprime uniquement ses publications.
- CA-F5 : Les statistiques s'affichent correctement pour ses publications.

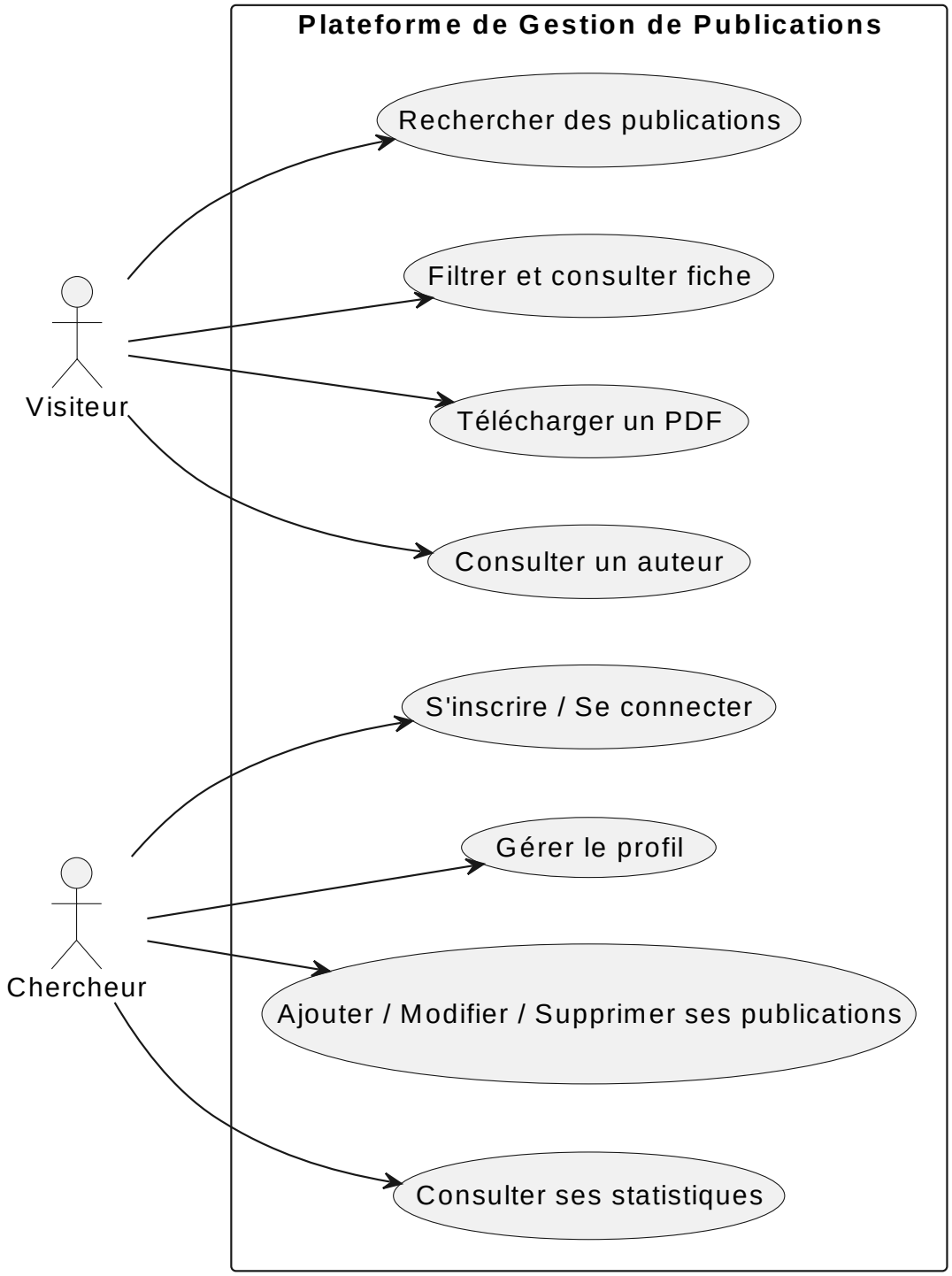

FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation du système (Visiteur et Chercheur).

Chapitre 3

Étude de conception

3.1 Architecture logique

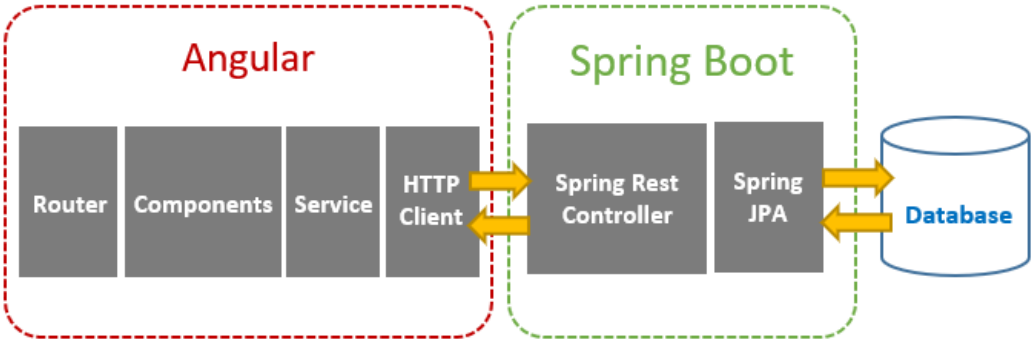

FIGURE 3.1 – Architecture générale du système : Angular (Frontend), Spring Boot (Backend), Base de données et stockage PDF.

Le système suit une architecture 3-tiers :

— **Frontend (Angular)** : interface web responsive (pages publiques : Accueil, Résultats, Fiche, Auteur ; espace Chercheur : Auth, Dashboard, Profil).

— **Backend (Spring Boot)** : API REST (modules : Auth JWT, Publications, Recherche, Statistiques, Fichiers).

— **Données** : Base relationnelle (MySQL/PostgreSQL) + stockage d'objets pour les PDF (MinIO/S3-like).

Flux principaux

1. **Lecture publique** : navigateur → API (GET) → DB/stockage → réponses JSON et fichiers.
2. **Écriture chercheur** : navigateur (avec JWT) → API (POST/PUT/DELETE) → DB + upload PDF vers stockage.
3. **Statistiques** : incrément des compteurs de vues/téléchargements côté API (persistance journalière).

3.2 Modèle de données (conceptuel simplifié)

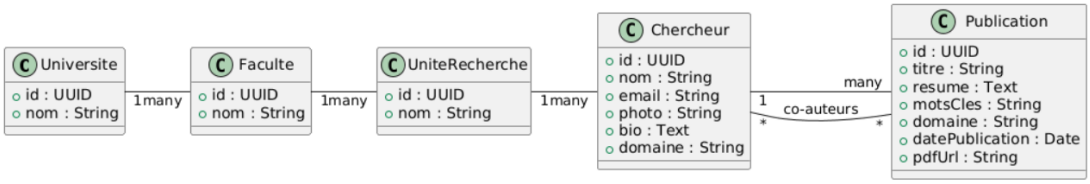

FIGURE 3.2 – Diagramme de classes du système.

Entité	Attributs clés
Universite	id, nom
Faculte	id, nom, universite_id
UniteRecherche	id, nom, faculte_id
Chercheur	id, nom, email, hash_mdp, photo_url, bio, domaine, unite_id, created_at
Publication	id, titre, resume, mots_cles, domaine, date_publication, pdf_url, affiliation_texte, created_at, updated_at
PublicationAuteur	publication_id, chercheur_id, role (auteur|coauteur)
StatPublicationJour	publication_id, jour, vues, telechargements

3.3 Schéma relationnel (tables & contraintes)

Table	Champs et contraintes
universite	id (PK), nom (NOT NULL, UNIQUE)
faculte	id (PK), nom (NOT NULL), universite_id (FK → universite.id), INDEX(universite_id)
unite_recherche	id (PK), nom (NOT NULL), faculte_id (FK → faculte.id), INDEX(faculte_id)
chercheur	id (PK), nom (NOT NULL), email (NOT NULL, UNIQUE), hash_mdp (NOT NULL), photo_url, bio, domaine, unite_id (FK → unite_recherche.id), created_at DEFAULT NOW(), INDEX(unite_id)
publication	id (PK), titre (NOT NULL), resume (TEXT), mots_cles (TEXT), domaine, date_publication (DATE), pdf_url (NOT NULL), affiliation_texte, created_at DEFAULT NOW(), updated_at DEFAULT NOW()
publication_auteur	publication_id (FK → publication.id), chercheur_id (FK → chercheur.id), role, PK(publication_id, chercheur_id), INDEX(chercheur_id)
stat_publication_jour	publication_id (FK → publication.id), jour (DATE), vues INT DEFAULT 0, telechargements INT DEFAULT 0, PK(publication_id, jour)

Indexation & recherche :

— Index plein-texte (selon SGBD) sur `publication(titre, resume, mots_cles)`.

— Index simples : `publication(domaine)`, `publication(date_publication)`, `publication_auteur(cherch`

3.4 Contrats d'API (extraits)

Endpoints publics

```
GET  /publications?query=&auteur=&annee=&domaine=&page=&size=
GET  /publications/{id}
GET  /auteurs/{id}
```

Endpoints chercheur (JWT)

```
POST   /auth/signup
POST   /auth/login
GET    /me/publications
POST   /me/publications
PUT    /me/publications/{id}
DELETE /me/publications/{id}
GET    /me/stats
```

Règles d'accès : opérations d'écriture limitées au propriétaire (*ownerId* == *userId*).

3.5 Sécurité applicative

— Authentification **JWT** (access + refresh), stockage côté client sécurisé (HTTPOnly si possible).

— Mots de passe hachés (**bcrypt**/**argon2**) ; validation stricte des champs côté serveur.

— Téléversement PDF : antivirus, refus des PDF chiffrés, limite de taille (ex. 20 Mo), nommage déterministe, URL signées en lecture.

— CORS restreint, HTTPS, entêtes de sécurité (HSTS, X-Content-Type-Options, CSP minimale).

— Journalisation d'audit (créations, suppressions, connexions) + rotation des logs.

3.6 Conception des cas d'usage (séquences textuelles)

Créer une publication (Chercheur)

1. L'utilisateur authentifié ouvre *Ajouter une publication*.
2. Le frontend envoie les métadonnées à `POST /me/publications` → `201 + publicationId`.
3. Le backend retourne une URL d'upload (pré-signée) ; le frontend envoie le PDF vers le stockage.
4. Le backend met à jour `pdf_url` et confirme l'état `200`.

Rechercher et télécharger (Visiteur)

1. Le visiteur saisit un mot-clé ; `GET /publications?query=...` renvoie les résultats paginés.
2. Il ouvre la fiche ; `GET /publications/{id}`.
3. Il clique « Télécharger » ; l'API incrémente `telechargements` puis renvoie l'URL de fichier.

3.7 Plan de déploiement

— **Conteneurs** : `frontend`, `api`, `db`, `storage` ; **Nginx** en frontal (reverse proxy).

— **Environnements** : *dev* (DB locale, logs verbeux), *prod* (HTTPS, sauvegardes, monitoring).

— **Sauvegardes** : dump quotidien de la DB + versioning des objets PDF.

3.8 Paramètres de configuration (exemples)

Clé	Description
`DB_URL`, `DB_USER`, `DB_PASS`	Accès base de données
`JWT_SECRET`, `JWT_EXP_MIN`	Secret JWT et durée de vie
`STORAGE_ENDPOINT`, `STORAGE_KEY`, `STORAGE_BUCKET`	Stockage d'objets pour PDF
`MAX_PDF_SIZE_MB`	Limite de taille des fichiers
`CORS_ORIGINS`	Domaines autorisés

3.9 Jeux de données initiaux (seed)

— **Universités/Facultés/Unités** : liste de référence minimale pour l'affectation des chercheurs.

— **Comptes de test** : 2–3 chercheurs avec publications exemples (PDF non sensibles).

3.10 Critères d'acceptation (conception)

— CA-C1 : La recherche renvoie $< 1\,s$ pour 10 000 publications (sur environnement de test).

— CA-C2 : Un chercheur ne peut jamais éditer une publication d'un autre (contrôle d'accès vérifié).

— CA-C3 : Les téléchargements incrémentent correctement `stat_publication_jour`.

— CA-C4 : Les fichiers PDF sont servis via des URL sécurisées (temps limité).

3.11 Risques techniques & atténuation

Risque	Mesure d'atténuation
Doublons de publications	Hash PDF + normalisation (titre, année, auteurs) + alerte utilisateur
Charge sur la recherche	Index plein-texte, pagination stricte, cache simple
Sécurité des fichiers	Antivirus, refus PDF chiffrés, URL signées, quotas
Perte de données	Sauvegardes quotidiennes et tests de restauration